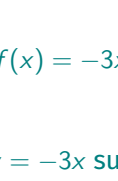


Devoir

Terminale - Mathématiques Complémentaires



Exercice 1

1. a) Pour $x = -2 < 0$, on utilise la formule $f(x) = -3x$.
Donc $f(-2) = -3 \times (-2) = 6$.

b) Le triangle est délimité par :

- la courbe de f (qui est la droite d'équation $y = -3x$ sur $[-2; 0]$),
- l'axe des abscisses,
- les droites verticales $x = -2$ et $x = 0$.

Les sommets du triangle sont : $(-2; 0)$, $(0; 0)$ et $(-2; 6)$ (car $f(-2) = 6$).

La base du triangle est le segment $[(-2; 0); (0; 0)]$ de longueur $|0 - (-2)| = 2$.

La hauteur du triangle est $|f(-2)| = 6$.

L'aire du triangle est donc :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur} = \frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6 \text{ u.a.}$$

c) Sur l'intervalle $[-2; 0]$, la fonction $f(x) = -3x$ est positive (car $x \leq 0$).

L'intégrale $\int_{-2}^0 f(x) dx$ représente l'aire algébrique sous la courbe, qui correspond exactement à l'aire du triangle calculée précédemment.

$$\text{Donc } \int_{-2}^0 f(x) dx = 6.$$

Vérification par le calcul :

$$\int_{-2}^0 f(x) dx = \int_{-2}^0 (-3x) dx = \left[-\frac{3x^2}{2} \right]_{-2}^0 = -\frac{3 \times 0^2}{2} - \left(-\frac{3 \times (-2)^2}{2} \right)$$

2. Sur $[0; 2]$, on a $f(x) = x^2$.

Une primitive de x^2 est $\frac{x^3}{3}$.

Donc :

$$\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$$

3. L'aire totale du domaine délimité par la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites $x = -2$ et $x = 2$ est la somme des aires sur $[-2; 0]$ et sur $[0; 2]$.

Méthode : On utilise la propriété de Chasles pour décomposer l'intégrale et la relation entre intégrale et aire.

Sur $[-2; 0]$, la fonction f est positive et l'aire vaut $\int_{-2}^0 f(x) dx = 6$ (d'après la question 1.c).

Sur $[0; 2]$, la fonction f est positive et l'aire vaut $\int_0^2 f(x) dx =$

$$\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3} \text{ (d'après la question 2).}$$

L'aire totale est donc :

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = 6 + \frac{8}{3} = \frac{18}{3} + \frac{8}{3} = \frac{26}{3} \text{ u.a.}$$

Exercice 2

1. Une primitive de $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ est $F(x) = x^3 - 2x^2 + x$.

Calcul de l'intégrale :

$$\begin{aligned} \int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx &= [x^3 - 2x^2 + x]_0^2 \\ &= (2^3 - 2 \times 2^2 + 2) - (0^3 - 2 \times 0^2 + 0) \\ &= (8 - 8 + 2) - 0 \\ &= 2 \end{aligned}$$

2. Une primitive de $f(x) = \frac{1}{x}$ est $F(x) = \ln|x| = \ln(x)$ (car $x > 0$ sur $[1, e]$).

Calcul de l'intégrale :

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{1}{x} dx &= [\ln(x)]_1^e \\ &= \ln(e) - \ln(1) \\ &= 1 - 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

3. Une primitive de $f(x) = 2e^{-x} - 3$ est $F(x) = -2e^{-x} - 3x$.

Calcul de l'intégrale :

$$\begin{aligned} \int_0^1 (2e^{-x} - 3) dx &= [-2e^{-x} - 3x]_0^1 \\ &= (-2e^{-1} - 3 \times 1) - (-2e^0 - 3 \times 0) \\ &= (-2e^{-1} - 3) - (-2) \\ &= -\frac{2}{e} - 3 + 2 \\ &= -\frac{2}{e} - 1 \end{aligned}$$

Exercice 3 La valeur moyenne d'une fonction P sur un intervalle $[a; b]$ est donnée par :

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b P(t) dt$$

Ici, $a = 0$, $b = 4$ et $P(t) = 0,5t + 1,5$.

Calculons d'abord l'intégrale :

$$\begin{aligned} \int_0^4 P(t) dt &= \int_0^4 (0,5t + 1,5) dt \\ &= \left[0,5 \times \frac{t^2}{2} + 1,5t \right]_0^4 \\ &= \left[0,25t^2 + 1,5t \right]_0^4 \\ &= 0,25 \times 16 + 1,5 \times 4 - 0 \\ &= 4 + 6 \\ &= 10 \end{aligned}$$

Donc la valeur moyenne est :

$$m = \frac{1}{4-0} \times 10 = \frac{10}{4} = 2,5$$

La valeur moyenne de la puissance sur l'intervalle $[0; 4]$ est 2,5 kW.

Exercice 4

1. On calcule $f(x) - g(x)$:

$$f(x) - g(x) = x^2 - (6x - 5) = x^2 - 6x + 5$$

Le discriminant de $x^2 - 6x + 5$ est :

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 36 - 20 = 16 > 0$$

Il y a donc deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{6-4}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{6+4}{2} = 5$$

Le coefficient de x^2 est positif, donc $f(x) - g(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

Tableau de signes de $f(x) - g(x)$ sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$
$f(x) - g(x)$		+	-	+

2. D'après le tableau de signes :

• Sur $]-\infty; 1[$ et $]5; +\infty[$, $f(x) - g(x) > 0$ donc la courbe de f est **au-dessus** de celle de g .

• Sur $]1; 5[$, $f(x) - g(x) < 0$ donc la courbe de f est **en-dessous** de celle de g .

• Les courbes se coupent en $x = 1$ et $x = 5$.

3. On cherche l'aire entre les deux courbes sur $[1; 3]$. D'après la question précédente, sur $[1; 3]$ la courbe de f est en-dessous de celle de g . L'aire cherchée est donc donnée par :

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_1^3 (g(x) - f(x)) dx \\ &= \int_1^3 ((6x - 5) - x^2) dx \\ &= \int_1^3 (-x^2 + 6x - 5) dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3} + 3x^2 - 5x \right]_1^3 \\ &= \left(-\frac{27}{3} + 27 - 15 \right) - \left(-\frac{1}{3} + 3 - 5 \right) \\ &= (-9 + 27 - 15) - \left(-\frac{1}{3} - 2 \right) \\ &= 3 - \left(-\frac{1}{3} - 2 \right) \\ &= 3 + \frac{1}{3} + 2 \\ &= 5 + \frac{1}{3} = \frac{16}{3} \text{ u.a.} \end{aligned}$$